LAPORAN SORTING ALGORYTHM

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD ADAM

D121251037

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS HASANUDDIN

2026

LAPORAN HASIL ANALISIS

Berikut adalah hasil pengujian waktu eksekusi dari tiga algoritma pengurutan: Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort. Pengujian dilakukan pada data acak dengan jumlah elemen yang berbeda (n).

Hasil Eksekusi

Program `sorting.exe` dijalankan dengan tiga ukuran input yang berbeda untuk membandingkan performa. Tampilan output program telah disederhanakan agar fokus pada hasil waktu eksekusi.

Pengujian dengan n = 100

.\sorting.exe 100

Mengurutkan 100 elemen data acak...

```
Perbandingan Waktu Eksekusi:
Bubble Sort: 0.000000 detik
Selection Sort: 0.000000 detik
Insertion Sort: 0.000000 detik
```

Pengujian dengan n = 1000

.\sorting.exe 1000

Mengurutkan 1000 elemen data acak...

```
Perbandingan Waktu Eksekusi:
Bubble Sort: 0.003000 detik
Selection Sort: 0.001000 detik
Insertion Sort: 0.001000 detik
```

Pengujian dengan n = 10000

.\sorting.exe 10000

Mengurutkan 10000 elemen data acak...

```
Perbandingan Waktu Eksekusi:
Bubble Sort: 0.212000 detik
Selection Sort: 0.087000 detik
Insertion Sort: 0.054000 detik
```

Analisis Algoritma

Berdasarkan hasil pengamatan waktu eksekusi dan teori kompleksitas algoritma, hasil analisisnya tertera dibawah:

Bubble Sort

Algoritma ini menunjukkan peningkatan waktu eksekusi yang paling signifikan seiring bertambahnya `n`. Dengan kompleksitas waktu $O(n^2)$, Bubble Sort secara konstan membandingkan dan menukar elemen yang bersebelahan. Hal ini membuatnya menjadi yang paling tidak efisien di antara ketiganya untuk set data acak yang besar.

Selection Sort

Algoritma ini secara konsisten lebih cepat daripada Bubble Sort pada set data yang lebih besar. Kompleksitas waktunya juga $O(n^2)$ karena adanya loop bersarang untuk mencari elemen minimum. Namun, keunggulannya adalah jumlah operasi penukaran (swap) yang minimal, yaitu hanya sejumlah `n-1` kali. Ini membuatnya lebih performan dibandingkan Bubble Sort yang melakukan penukaran di hampir setiap perbandingan.

Insertion Sort

Algoritma ini terbukti menjadi yang tercepat di antara ketiganya untuk kedua set data yang diuji. Kompleksitas waktu rata-ratanya adalah $O(n^2)$, tetapi performanya sangat baik pada data berukuran kecil hingga menengah. Kelebihannya terletak pada caranya bekerja, yaitu dengan menyisipkan elemen satu per satu ke dalam bagian array yang sudah terurut. Metode ini mengurangi jumlah perbandingan dan pergeseran data dibandingkan dua metode lainnya, terutama pada data yang sebagian sudah terurut (kasus terbaik $O(n)$).

Kesimpulan

Untuk pengurutan data acak dalam jumlah kecil hingga menengah (seperti n=1000 hingga n=10000), Insertion Sort menunjukkan performa terbaik. Selection Sort menjadi alternatif yang lebih baik dari Bubble Sort, sementara Bubble Sort adalah yang paling lambat. Ketiga algoritma ini memiliki keterbatasan karena kompleksitas $O(n^2)$ mereka. Untuk `n` yang jauh lebih besar, algoritma yang lebih canggih seperti Merge Sort atau Quick Sort (dengan kompleksitas $O(n \log n)$) akan jauh lebih sesuai.